

Año: IV	Requisitos: Por determinar
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: Por determinar
Créditos: 5	Horas de trabajo independiente por semana: Por determinar
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso introduce la teoría de módulos como generalización natural de los espacios vectoriales y los grupos abelianos. Se estudian los módulos sobre anillos arbitrarios, con énfasis en los módulos sobre dominios de ideales principales y sus aplicaciones a la clasificación de grupos abelianos finitamente generados y a la forma normal de Jordan.

Objetivos

General: Comprender los fundamentos de la teoría de módulos y sus principales aplicaciones algebraicas.

Específicos:

1. Comprender la definición y propiedades fundamentales de los módulos sobre anillos, reconociéndolos como marco unificador de estructuras algebraicas previas.
2. Estudiar submódulos, cocientes, homomorfismos y los teoremas de isomorfismo en el contexto de módulos.
3. Analizar módulos libres, proyectivos, inyectivos y planos, así como sus caracterizaciones y ejemplos.
4. Clasificar los módulos finitamente generados sobre dominios de ideales principales y aplicar este resultado a grupos abelianos y formas canónicas de operadores lineales.
5. Introducir las nociones básicas de álgebra homológica: sucesiones exactas, resoluciones proyectivas e inyectivas, y los funtores derivados Tor y Ext .
6. Desarrollar la capacidad de leer y producir demostraciones rigurosas en álgebra abstracta avanzada.

Contenidos

1. **Módulos: definiciones y ejemplos fundamentales (2 semanas)**
 - Definición de módulo izquierdo, derecho y bimódulo
 - Ejemplos: espacios vectoriales, ideales, grupos abelianos, módulos sobre álgebras de grupo
 - Submódulos y submódulos generados por un conjunto
 - Módulos cociente y homomorfismos de módulos
 - Teoremas de isomorfismo para módulos

2. Construcciones básicas (2 semanas)

- Suma directa interna y externa
- Producto directo
- Módulos libres y bases
- Presentaciones de módulos
- Módulo de homomorfismos $\text{Hom}_R(M, N)$

3. Módulos noetherianos y artinianos (2 semanas)

- Condición de cadena ascendente y descendente
- Módulos y anillos noetherianos
- Módulos finitamente generados sobre anillos noetherianos
- Longitud de un módulo y series de composición
- Teorema de Jordan–Hölder

4. Módulos sobre dominios de ideales principales (4 semanas)

- Submódulos de módulos libres sobre un DIP
- Teorema de clasificación de módulos finitamente generados sobre un DIP
- Forma invariante (divisores elementales) y forma primaria
- Aplicaciones: clasificación de grupos abelianos finitamente generados
- Aplicaciones: forma normal de Jordan y forma racional de operadores lineales

5. Módulos proyectivos, inyectivos y planos (2 semanas)

- Sucesiones exactas cortas y escisión
- Módulos proyectivos: definición, caracterizaciones y ejemplos
- Módulos inyectivos: definición, envolturas inyectivas y Teorema de Baer
- Módulos planos: definición y relación con proyectivos
- Lema de Schanuel

6. Producto tensorial (1 semanas)

- Construcción del producto tensorial $M \otimes_R N$
- Propiedades universales y ejemplos
- Exactitud del funtor tensorial y módulos planos
- Extensión y restricción de escalares

7. Introducción al álgebra homológica (Optativo)(2 semanas)

- Complejos de cadenas y homología
- Resoluciones proyectivas e inyectivas
- Funtores derivados: $\text{Ext}_R^n(M, N)$ y $\text{Tor}_n^R(M, N)$
- Dimensión proyectiva e inyectiva
- Dimensión global de un anillo

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. El curso debe combinar el desarrollo riguroso de la teoría con ejemplos concretos de módulos sobre anillos específicos.
2. Siempre que resulte natural, se debe enfatizar la conexión de los módulos con estructuras algebraicas ya conocidas por el estudiantado, como espacios vectoriales, grupos abelianos e ideales.
3. La teoría de módulos sobre dominios de ideales principales debe desarrollarse con detalle, destacando sus aplicaciones a la clasificación de grupos abelianos finitamente generados y a las formas canónicas de operadores lineales.
4. Las nociones de módulo proyectivo, inyectivo y plano deben presentarse con claridad, ilustrando mediante ejemplos las diferencias entre estas clases.
5. La introducción al álgebra homológica debe limitarse a los conceptos fundamentales necesarios para un primer curso; no se requiere desarrollar teoría espectral ni métodos homológicos avanzados.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar $\mathbb{Z}$, anillos de polinomios y álgebras de grupo como fuentes recurrentes de ejemplos a lo largo del curso.
2. Presentar el producto tensorial y el funtor Hom con ejemplos concretos antes de desarrollar sus propiedades generales.
3. Motivar las nociones de proyectividad e inyectividad mediante su papel en la escisión de sucesiones exactas cortas.
4. Relacionar el teorema de clasificación sobre dominios de ideales principales con resultados conocidos del álgebra lineal, como la forma normal de Jordan y la forma racional.
5. Complementar las demostraciones abstractas con ejercicios de cálculo explícito en anillos concretos.
6. En la evaluación, combinar problemas de demostración con ejercicios de cálculo algebraico directo.
7. Promover la lectura de secciones seleccionadas de distintas referencias para comparar enfoques y desarrollar autonomía matemática.
8. Promover la comunicación clara y rigurosa de argumentos e ideas matemáticas de manera oral y escrita.

Referencias

- [AM69] Michael F. Atiyah y Ian G. Macdonald. *Introduction to Commutative Algebra*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1969.
- [DF04] David S. Dummit y Richard M. Foote. *Abstract Algebra*. 3.^a ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004.
- [Jac89] Nathan Jacobson. *Basic Algebra II*. 2.^a ed. New York: W. H. Freeman, 1989.
- [Lan02] Serge Lang. *Algebra*. 3.^a ed. Vol. 211. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 2002.
- [Rot09] Joseph J. Rotman. *An Introduction to Homological Algebra*. 2.^a ed. Universitext. New York: Springer, 2009.
- [Rot10] Joseph J. Rotman. *Advanced Modern Algebra*. 2.^a ed. Vol. 114. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2010.
- [Wei94] Charles A. Weibel. *An Introduction to Homological Algebra*. Vol. 38. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.